ИТМО

Алгоритмы и структуры данных

Лекция 4

Амортизационный анализ

Что такое амортизационный анализ?

ИТМО

Метод подсчета времени последовательности разнородных (разных) операций в структуре

O*(?) - амортизационная сложность

Зачем нужен амортизационный анализ?

ИТМО

Чтобы давать реальную оценку

реальную - чаще всего (почти наверное всегда)

Примеры использования АА

- Вставка в динамический массив
- Перестройка динамического дерева отрезков
- Вставка в хеш-таблицу
- Кеширование

Примеры использования АА в МО

- Подгрузка данных для обучения НН в распределенных системах

- При переподсчете центра масс в кластеризации

Методы амортизационного анализа

Методы амортизационного анализа

ИТМО

Групповой анализ

$a^* = T(n) / n$

Метод бухгалтерского учета

$\sum a_i \geq \sum t_i,$

a - амортизируемая стоимость
t - реальная стоимость

Метод потенциалов

$a_i \geq t_i + (\Phi(S_i) - \Phi(S_{i-1}))$

a - амортизируемая стоимость
t - реальная стоимость
S - структура
Φ - функция потенциала

$\Phi(S_i) >= \Phi(S_0)$

$$\sum_{i=1}^{n} \hat{c}_i = \sum_{i=1}^{n} (c_i + \Phi(D_i) - \Phi(D_{i-1}))$$
$$= \sum_{i=1}^{n} c_i + \Phi(D_n) - \Phi(D_0) \ .$$

Задача №1

Инкремент маски (например, в наивной задаче кластеризации)

Пример 1 Методом бухгалтерского учета

N = 4

0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111

0 -> 1: +2 монетки
0 -> 1: -1 монетка
1 -> 0: -1 монетка

N = 4

0000 | 0 монеток

0001 | 1 монетки
0010 | 1 монетки
0011 | 2 монетки
0100 | 1 монетка
0101 | 2 монетки
0110 | 2 монетки
0111 | 3 монетки
1000 | 1 монетка

0 -> 1: +2 монетки
0 -> 1: -1 монетка
1 -> 0: -2 монетки

N = 4

0000 | 0 монеток

0001 | 1 монетка
0010 | 0 монеток
0011 | 1 монетка
0100 | -3 монетки
…

Пример 1 Методом потенциалов

N = 4

0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111

Φ(S) - sum(0)

N = 4

0000	4 Φ	-1
0001	3 Φ	0
0010	3 Φ	-1
0011	2 Φ	1
0100	3 Φ	-1
0101	2 Φ	0
0110	2 Φ	-1
0111	1 Φ	2
1000	3 Φ	

Φ(S) - sum(1)

N = 4

0000	0 Φ	1
0001	1 Φ	0
0010	1 Φ	1
0011	2 Φ	-1
0100	1 Φ	1
0101	2 Φ	0
0110	2 Φ	1
0111	3 Φ	-2
1000	1 Φ	

Задача №2

Динамическая вставка в массив

Пример 2 методом групового анализа

Пример 2 методом бухгалтерского учета

Пример 2 методом потенциалов

Мне кажется

Или у вас есть вопросы?

ITsMOre than a UNIVERSITY

Ivan.Khodnenko@itmo.ru